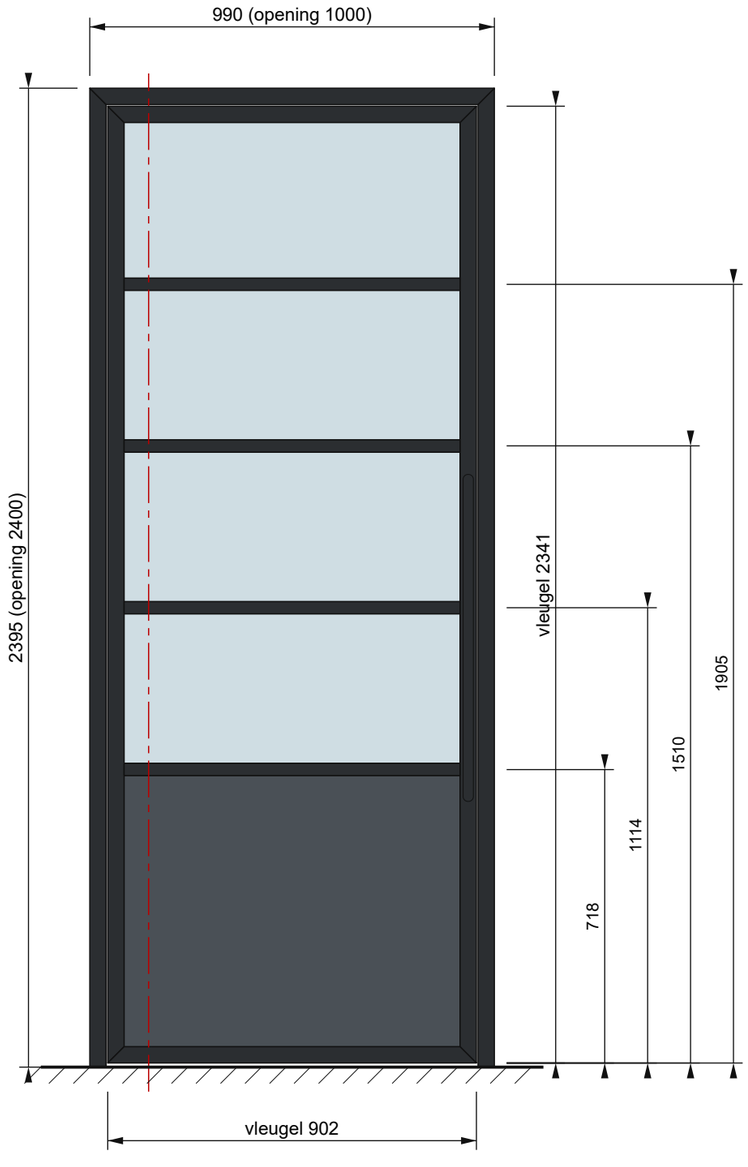
Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	4	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	8	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	4017	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

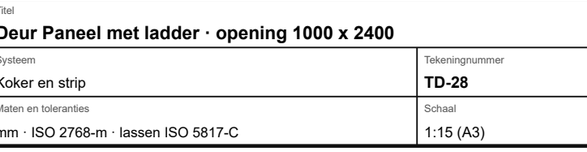
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
vleugel: paneel (ingelast)	661 x 820	1	S235, plaat 3 mm; 1 mm speling rondom, hechten om de 100
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	830	374	0,31	3
vleugel	rechthoek	830	389	0,32	1

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



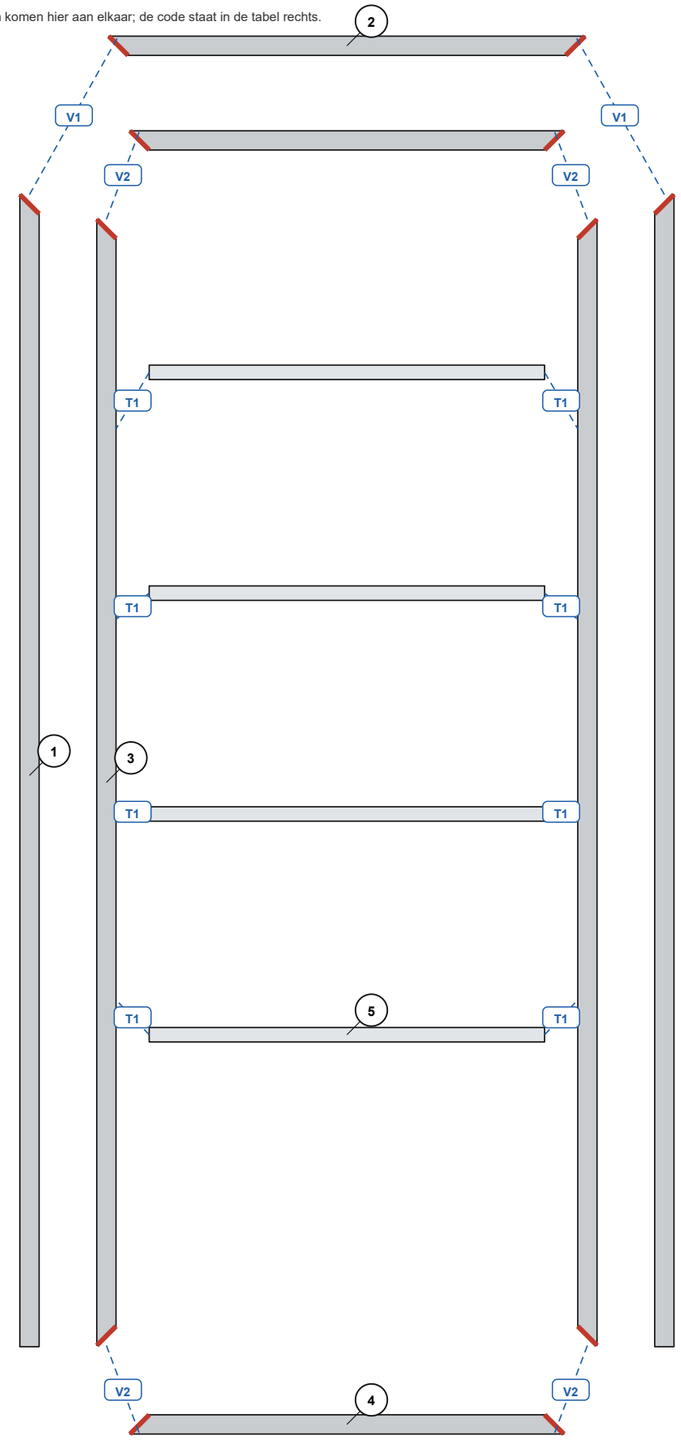
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	995
Arbeid (15,53 u)	699
Totaal (excl. btw)	1694

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Deur Paneel met ladder · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-28**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: 1:15 (A3)	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 1 / 8

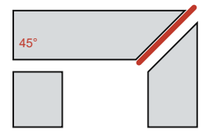
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



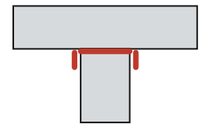
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	8	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

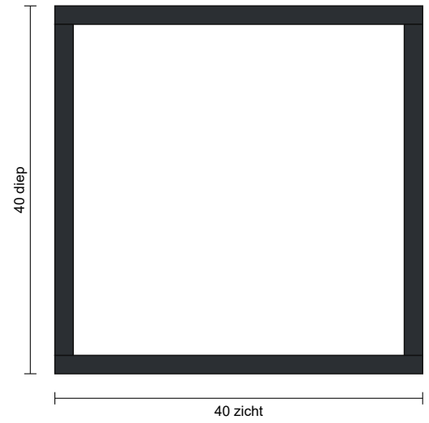
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Paneel met ladder · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-28**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 8

Deurprofielen: Koker en strip

Eigen staven uit de staalhandel. Voor = de kant met de greep (boven in de doorsnede).

Kozijn

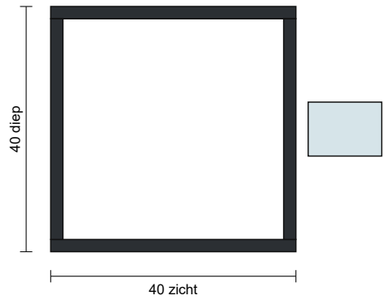
koker 40x40x2



Doorsnede 1.5:1 · 40 x 40 · wand 2
2,31 kg/m · staven van 6 m (staalhandel)
3 stukken: pos 1, 2
zagen 90°/45°, 45°/45°

Vleugel (kader)

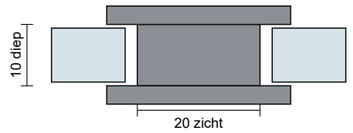
koker 40x40x2



Doorsnede 1:1 · 40 x 40 · wand 2
2,31 kg/m · staven van 6 m (staalhandel)
4 stukken: pos 3, 4
zagen 45°/45°

Roede

platstaal 20x10



Doorsnede 1:1 · 20 x 10
1,57 kg/m · staven van 6 m (staalhandel)
4 stukken: pos 5
zagen 90°/90°

Glaslat

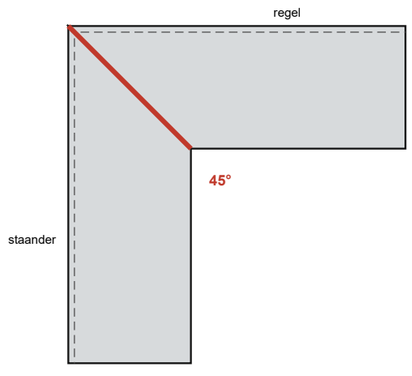
platstaal 15x4



Doorsnede 2:1 · 15 x 4
0,47 kg/m · staven van 6 m (staalhandel)
18 stukken: pos 7, 8, 9

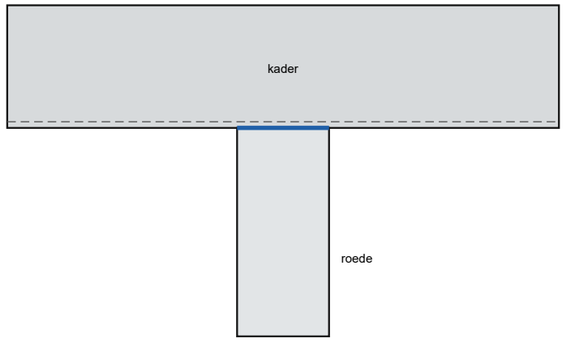
Hoe de stukken samenkomen (vooraanzicht 1:2; rood = zaagsnede in verstek 45°, stippellijn = wand achter de zichtkant)

Hoek van de vleugel: verstek



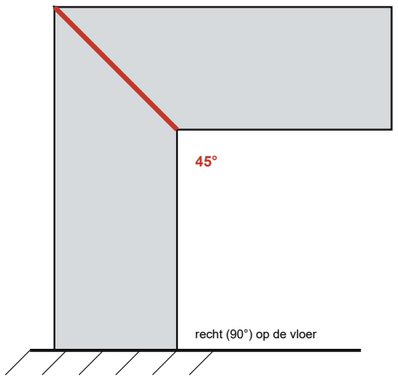
Beide stukken 45° zagen (pos 3, 4).
TIG zichtkant, MIG binnen; vlak slijpen.
Diagonalen gelijk (± 1 mm) voor je last.

Roede tegen het kader: stomp (T)



Roede recht zagen op de daglichtmaat.
Kern op afstandsblokjes in het midden van de diepte.
Hoeklas rondom (blauw), vlak slijpen.

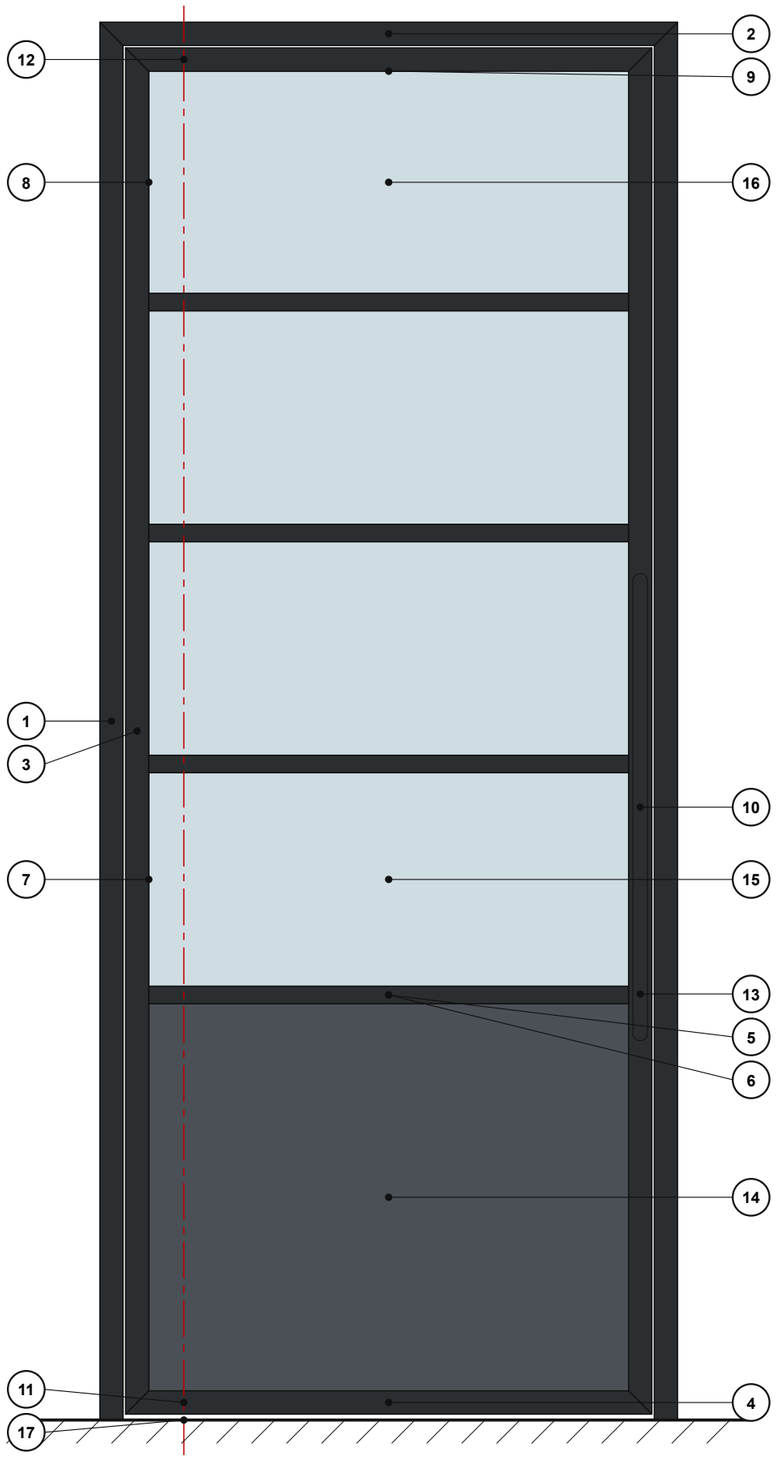
Kozijn: boven verstek, onder recht



Bovenregel en stijlen boven 45° (pos 1, 2, 21).
De stijlen staan onderaan recht op de vloer.
Taatspot in de vloer, bovenpen in de bovenregel.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deurprofielen Paneel met ladder · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-28**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal zie bij de tekening	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 8

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	4	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	5,2
6	8	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	4,7
7	12	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 366		0,17	2,1
8	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 381		0,18	0,7
9	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 822		0,39	0,8
10	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
11	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
12	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
13	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
14	1	Paneel	S235, plaat 3 mm	820 x 661		12,76	12,8
15	3	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 374		6,45	19,3
16	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 389		6,71	6,7
17	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
18	30	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
19	8	Glasblokje 3 mm	kunststof				
20	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
21	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					87,7

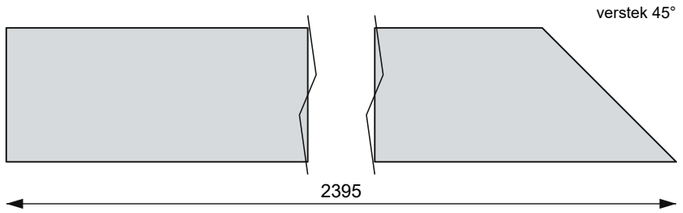
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Paneel met ladder · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-28**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 4 / 8

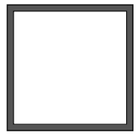
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 — 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



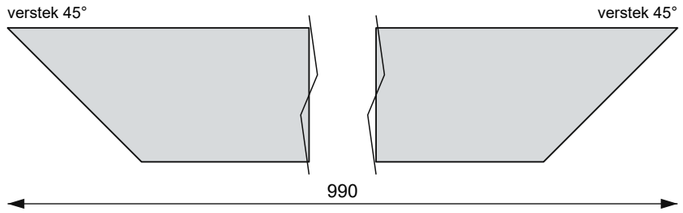


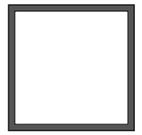
recht · verstek 45°

2 — 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



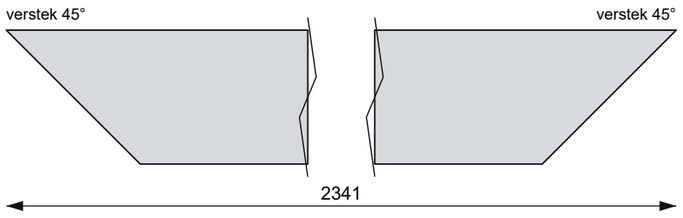


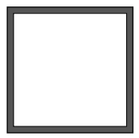
verstek 45° · verstek 45°

3 — 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



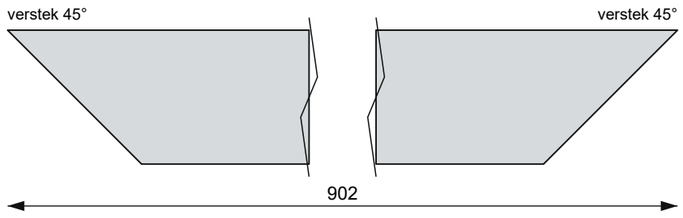


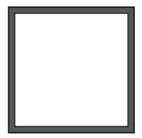
verstek 45° · verstek 45°

4 — 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



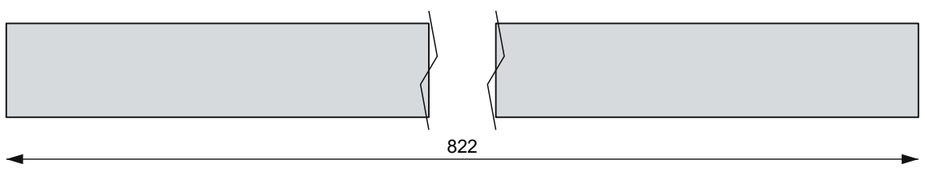


verstek 45° · verstek 45°

5 — 4 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



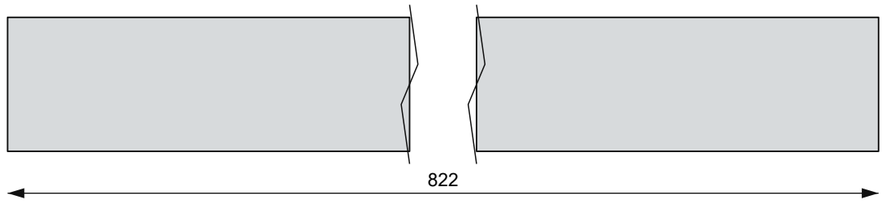


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 — 8 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

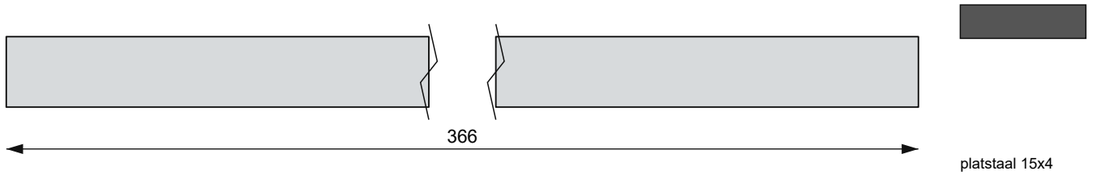
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Paneel met ladder · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-28**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 5 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 12 x Glaslat

0,17 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 366

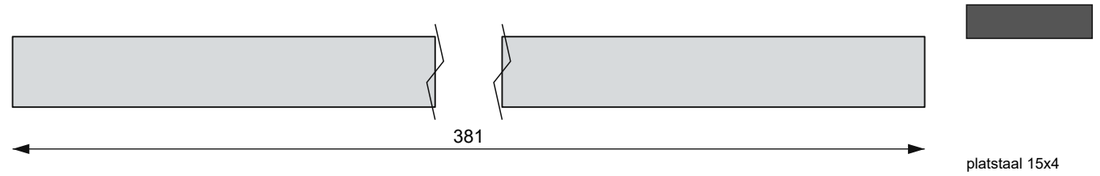


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

8 4 x Glaslat

0,18 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 381

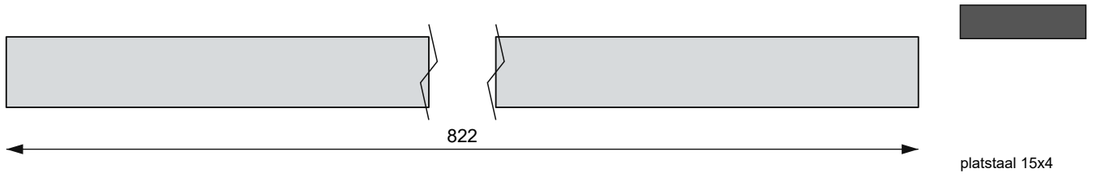


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

9 2 x Glaslat

0,39 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 822

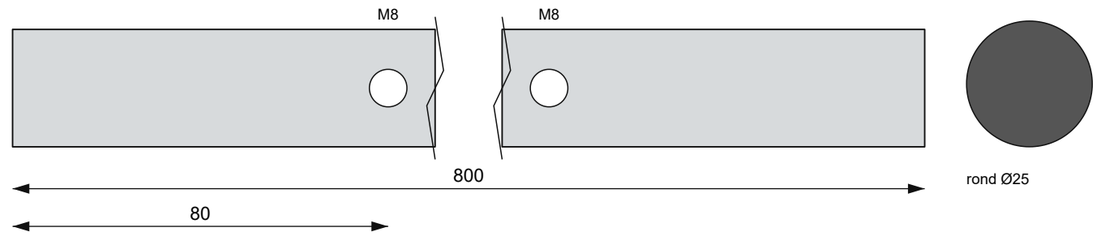


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

10 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

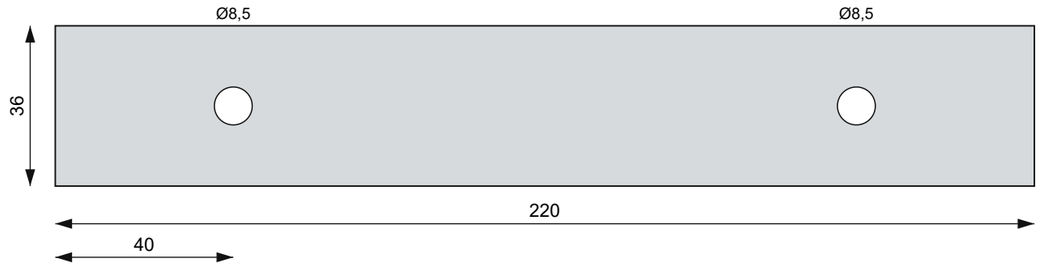


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

11 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

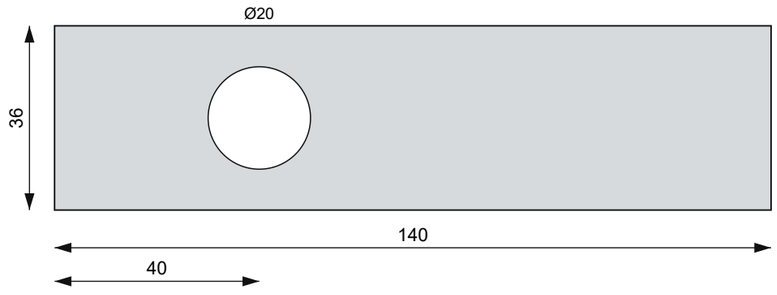


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

12 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140



Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

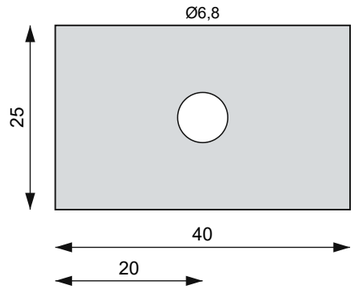
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Paneel met ladder · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-28**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 6 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

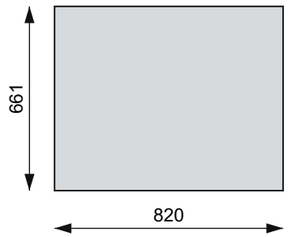


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

14 1 x Paneel

12,76 kg/st

S235, plaat 3 mm · 820 x 661

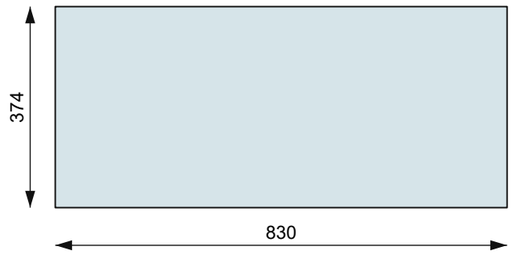


1 mm kleiner dan het vak; in het midden van de diepte ingelast

15 3 x Ruit

6,45 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 374

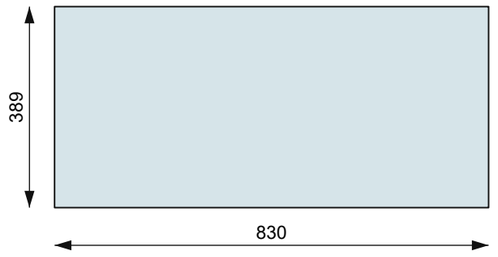


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

16 1 x Ruit

6,71 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 389



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Paneel met ladder · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-28**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 7 / 8

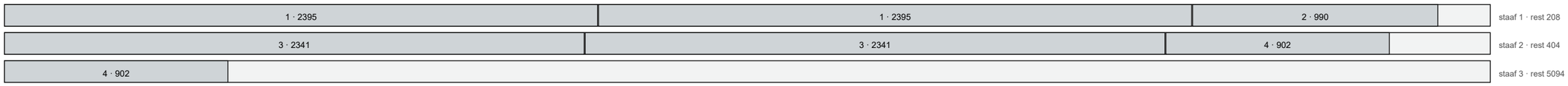
Bestellijst (staven van de handel)

Artikel	Profiel	Bestellen	m	nodig m	rest	€/m	€
–	koker 40x40x2	3 x 6 m	18	12,3	32 %	10,13	182
–	platstaal 30x3	2 x 6 m	12	6,6	45 %	3,9	47
–	platstaal 15x4	2 x 6 m	12	7,6	37 %	2,6	31
–	platstaal 20x10	1 x 6 m	6	3,3	45 %	8,64	52
–	rond Ø25	1 x 6 m	6	1,6	73 %	21,2	127
	Totaal profielen (excl. btw)						439

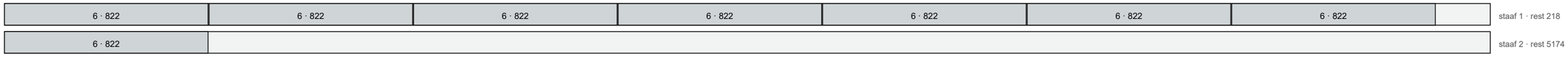
Zaagsnede 4 mm per stuk; lengtes = buitenmaat van het stuk (verstek inbegrepen). Prijzen: zie de bron per profiel op de pagina Werkplaats.

Zaagplan: elke balk is één staaf; de nummers zijn de posities uit de stuklijst

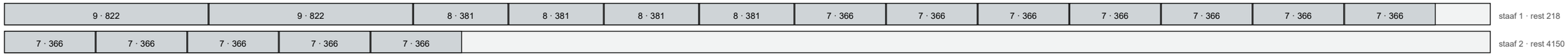
koker 40x40x2



platstaal 30x3



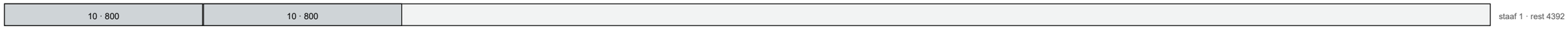
platstaal 15x4



platstaal 20x10



rond Ø25



Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Bestellijst en zaagplan Paneel met ladder · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-28**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 8 / 8

Taatsdeur Paneel met ladder opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Een stalen paneel onderaan en vier lage glasvakken erboven.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 256,43	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (13.74 kg, 5 delen)	€ 76,81	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (4 ruiten)	€ 64,09	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (4.14 m²)	€ 269,07	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 51,19	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 994,96**	
Arbeid: 15,53 uur x € 45,00	€ 698,85	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.693,81**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.286,64**	**incl. btw: € 2.766,83**

Gewicht: staal 62 kg, glas 26 kg; per vleugel 75 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 4,14 m².

Werkwijze

1. **Voorbereiden en zagen** 1,88 u
   Zaag de 23 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 1,2 u · TIG
   4 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Paneel inlassen** 0,6 u · MIG
   Het paneel (plaat 3 mm, 1 mm kleiner dan het vak): leg het op afstandsblokken van 18,5 mm, zodat het in het midden van de diepte ligt. Hecht om de 100 mm aan beide kanten en las beurtelings, kort (MIG, 17 V), zodat de plaat niet trekt. Slijp de zichtkant vlak.
6. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 2,65 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (14,6 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (30 gaten).

8. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.
9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 1,9 u
    4 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.